HENRY

ADVENTUREWORKS CYCLES

Proyecto Integrador Módulo 3

HENRY

“ADVENTURE WORKS CYCLE: Visualizando el rendimiento de AWC”

Nombre del autor: Martina lara Guerberoff

Email: martinaguerberoff@gmail.com

Cohorte: DA-PT09

Fecha de entrega: 04/09/2025

1. Introducción

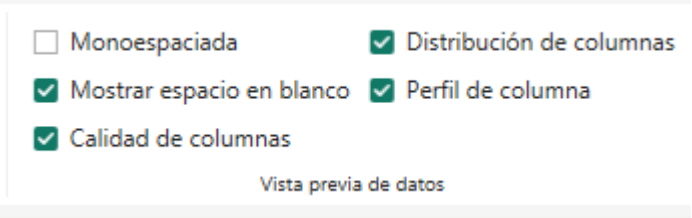
Este Proyecto consiste en el desarrollo de un informe integral en Power BI, el cual proporciona análisis detallados y visualizaciones interactivas sobre el rendimiento de ventas de la empresa AWC. A partir de este informe se podrá comprender de forma exhaustiva los fatores que afectan a las ventas, los costos y la rentabilidad, para luego facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

2. Desarrollo del proyecto

Avance 1:

En el primer Avance se han conectado las tablas relevantes de la base de datos AdventureWorksDW2019, luego de una restauración a través de SQL.

En segunda instancia, luego de conocer e investigar todas las tablas, se ha comenzado con la transformación de datos en Power Query. Para facilitar el análisis de cada columna, se seleccionó la opción de generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completo y se habilitaron las siguientes opciones de vista:



Las trasformaciones que se han hecho en esta etapa fueron las siguientes:

1) Para cada columna se ha establecido el tipo de dato correcto, lo cual es fundamental para definir la naturaleza de los datos que pueden almacenarse en dichas columnas. Se han utilizado tipos de datos como números enteros, números con decimales, fecha, moneda, porcentaje, texto, entre otros.
2) Se han detectado filas y columnas completamente en blanco o nulas que se han eliminado.
3) Se tomó la decisión de dejar las columnas que muestren datos en el idioma de español o inglés. Todas las columnas que mostraban una traducción en francés, hebreo o en otros idiomas han sido eliminadas.
4) Se han borrado columnas que tenían más del 50% de vacíos o de datos erróneos y que se consideraba que no eran necesarias para el análisis. También aquellas columnas que representaban una llave alterna pero que era idéntica a la llave original. También se borraron aquellas columnas que tenían formato de imagen no legible.
5) Se observó que todas las tablas tenían su PK o FK, salvo la tabla de Ventas.
6) Se han cambiado algunos nombres de columnas para facilitar su comprensión.
7) Se ha combinado las tablas Customer con Geography para que dentro de la tabla Customer queden las columnas que contienen la ciudad, la provincia y su código.
8) Se ha combinado las tablas Product, ProductCategory y ProductSubcategory con la intención que estas últimas dos aparezcan como clasificación en la tabla Product.

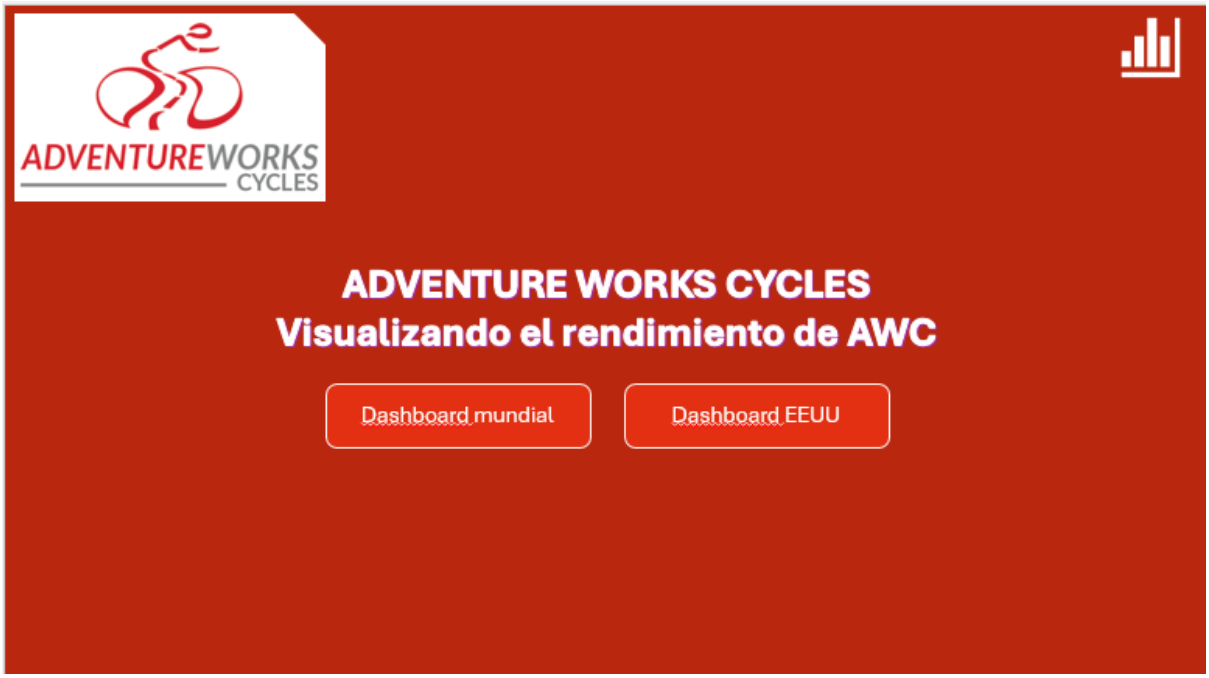
<u>Avance 2:</u>

En este avance, se ha generado un modelo relacional eficiente y se ha realizado el diseño del mockup que guiará el producto final.

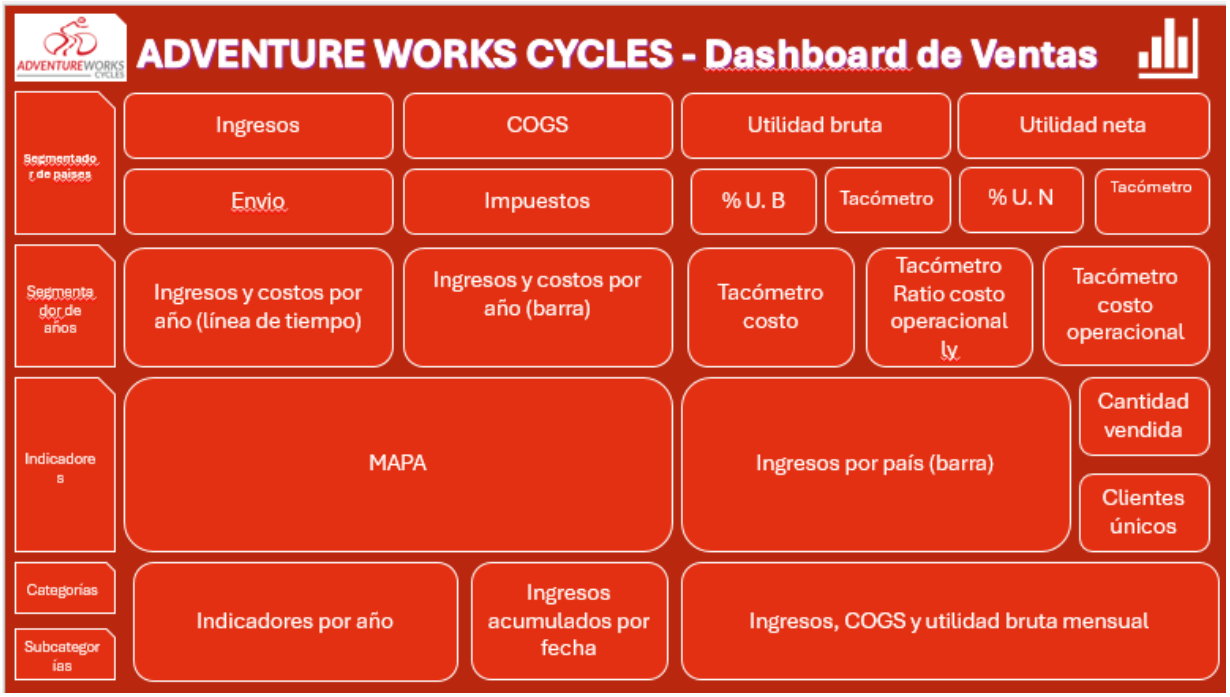
Se han observado que las relaciones entre las tablas creadas automáticamente y su cardinalidad, se encontraban de forma correcta, salvo la relación entre las tablas de Ventas y fechas. Allí había 3 relaciones, y se encontraba activa la relacionada a la DueDateKey. Se desactivó y se activó la relación entre OrderDateKey y DateKey.

Con respecto al Mock Up, se desarrolló el siguiente diseño en Power Point teniendo como guía el cumplimiento de este objetivo: Desarrollar un reporte que presente de manera clara y detallada los ingresos, costos, rentabilidad, y otros indicadores clave a nivel compañía y generar una vista detallada enfocada en el mercado de Estados Unidos.

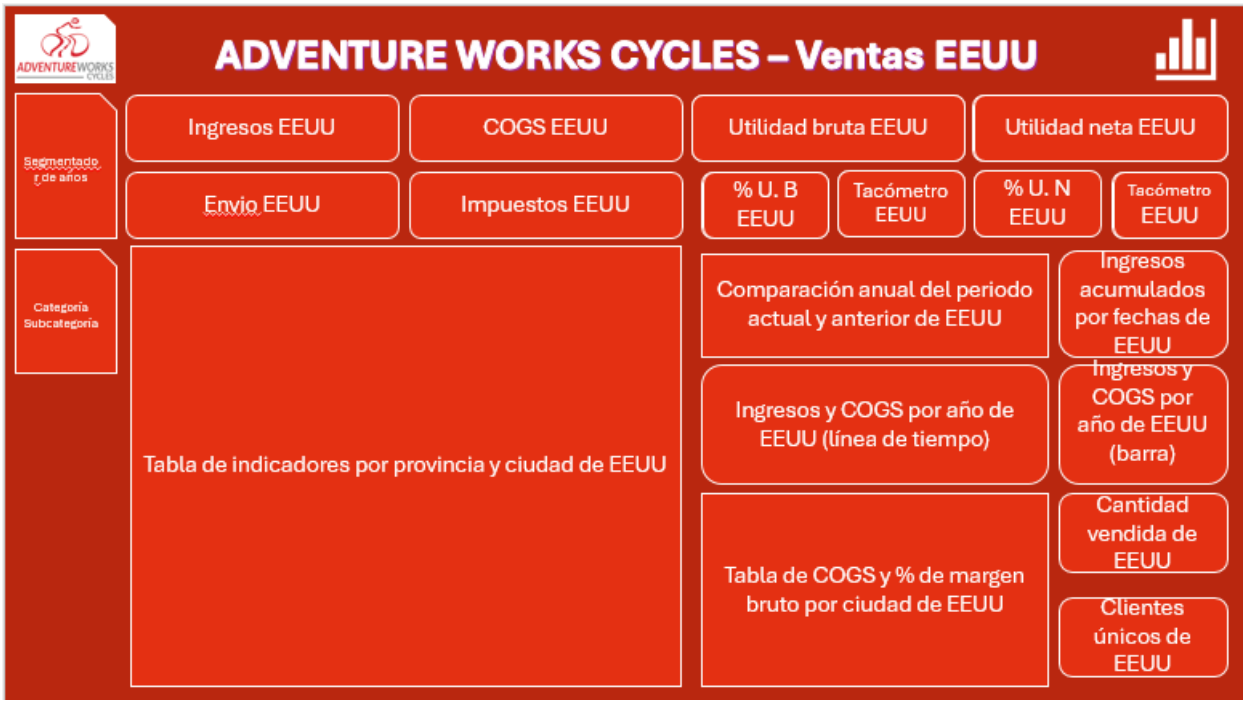
Portada:



Dashboard con indicadores clave mundiales:



Dashboard con vista detallada y enfocada en el mercado de Estados Unidos:



Avance 3:

En este avance se ha iniciado con la generación de medidas y columnas calculadas. También se ha creado la tabla de Calendario, ya que por más que había una tabla de fechas, luego no era un parámetro utilizable en las visualizaciones y la jerarquía de fechas.

Medidas creadas:

- `Ingresos = SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Ingresos/SalesAmount])`
- `COGS (Costo) = SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Costo total de producto/TotalProductCost])`
- `Envío = SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Flete/Freight] )`
- `Impuestos = SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Impuesto TaxAmt] )`
- `Utilidad Bruta = [Ingresos] - [COGS (Costo)]`
- `Utilidad Bruta Acumulada = CALCULATE([Utilidad Bruta],DATESYTD('2. Fechas - DimDate'[Fecha]))`
- `% Margen Bruto = DIVIDE([Utilidad Bruta], SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Ingresos/SalesAmount]))`
- `Utilidad Neta Acumulada = CALCULATE([Utilidad Neta],DATESYTD('2. Fechas - DimDate'[Fecha]))`
- `Utilidad Neta = [Utilidad Bruta] - [Envío] - [Impuestos]`
- `% Margen Neto = DIVIDE([Utilidad Neta], SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[Ingresos/SalesAmount]))`

- ```
  Ingresos Acumulados = CALCULATE([Ingresos],DATESYTD('2. Fechas - DimDate'[Fecha]))
  ```
- ```
  Ingresos Acumulados PA = CALCULATE([1.1 Ingresos Acumulados], SAMEPERIODLASTYEAR('2. Fechas - DimDate'[Fecha]))
  ```
- ```
  Ratio Costo Operacional = DIVIDE( [COGS (Costo)], [Ingresos])
  ```
- ```
  Ratio Costo Operacional LY =
  CALCULATE(
      [2. Ratio Costo Operacional],
      SAMEPERIODLASTYEAR( '2. Fechas - DimDate'[Fecha] ))
  ```
- ```
  Cantidad vendida = SUM('3. Ventas - FactInternetSales'[OrderQuantity])
  ```
- ```
  Clientes Únicos = DISTINCTCOUNT('5. Clientes-DimCustomer'[CustomerKey])
  ```

Se ha creado el grupo de cálculos CG-Variacion_Tiempo para realizar la comparación anual. Dentro se han creado 4 elementos de cálculo:

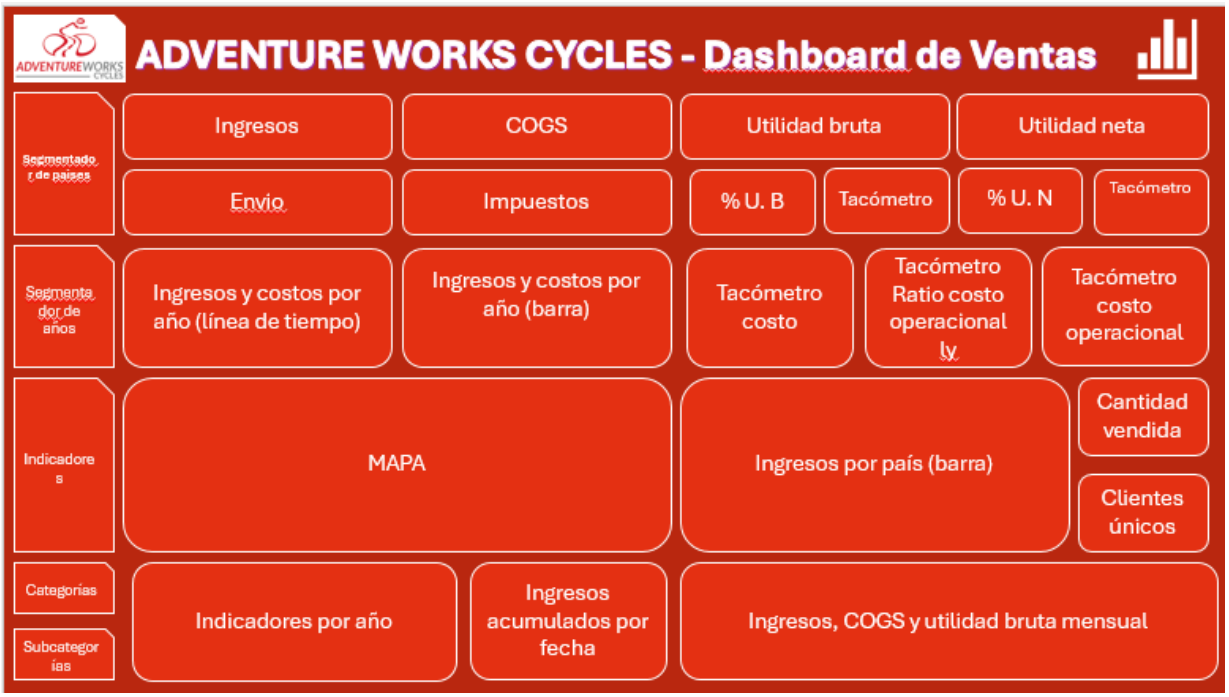
- ```
  Periodo Actual = SELECTEDMEASURE()
  ```
- ```
  Periodo Anterior =
  CALCULATE(
      SELECTEDMEASURE(),
      SAMEPERIODLASTYEAR( '2. Fechas - DimDate'[Fecha] )
  )
  ```
- ```
  Variacion =
  VAR Actual = SELECTEDMEASURE()
  VAR Anterior =
      CALCULATE(
          SELECTEDMEASURE(),
          SAMEPERIODLASTYEAR( '2. Fechas - DimDate'[Fecha] )
      )
  RETURN
      Actual - Anterior
  ```
- ```
  % Variacion =
  VAR Actual = SELECTEDMEASURE()
  VAR Anterior =
      CALCULATE(
          SELECTEDMEASURE(),
          SAMEPERIODLASTYEAR('2. Fechas - DimDate'[Fecha] )
      )
  VAR Diferencia = Actual - Anterior
  RETURN
      DIVIDE( Diferencia, Anterior ) * 100
  ```

3. Analisis general del tablero

Portada:

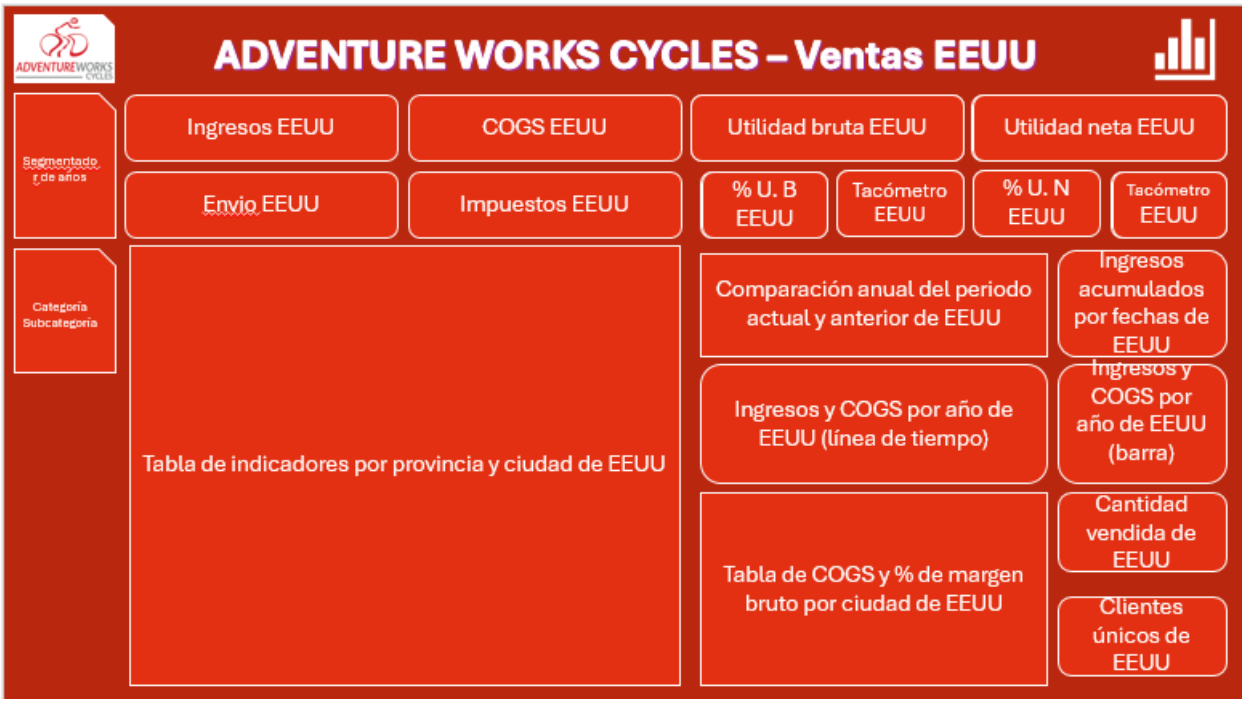
- Título del proyecto, y botones para ir a los Dashboard creados

Dashboard con indicadores clave mundiales:



- Se han generado tarjetas y gráficos relacionados con la rentabilidad de AWC en el mercado mundial.

Dashboard con vista detallada y enfocada en el mercado de Estados Unidos:



- Se han generado tarjetas y gráficos relacionados con la rentabilidad de AWC en el mercado de Estados Unidos.

4. Resultados principales y lineas futuras de anàlisis

En primer lugar, se aclara que el análisis será realizado en el periodo que comprende los años 2011-2012 y 2013. Se ha observado que tanto en el año 2010 como en el 2014, había registro de ventas sólo de 1 mes, por lo que la comparación anual no iba a ser precisa así que se agregó un filtro a todas las páginas.

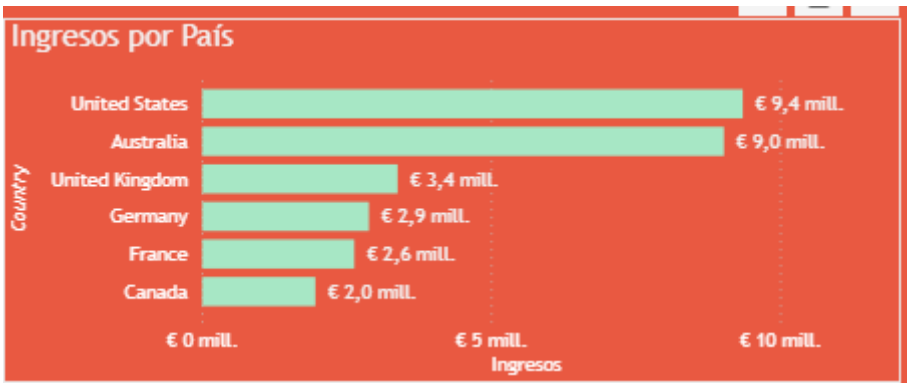
Año	Ingresos	Utilidad Neta	Utilidad Bruta	COGS (Costo)
2011	€ 7.075.525,929	€ 2.101.133,395	€ 2.844.063,738	€ 4.231.462
2012	€ 5.842.485,195	€ 1.814.545,934	€ 2.428.007,026	€ 3.414.478
2013	€ 16.349.753,510	€ 5.047.697,824	€ 6.764.424,318	€ 9.585.329
Total	€ 29.267.764,634	€ 8.963.377,154	€ 12.036.495,082	€ 17.231.269,

A partir de estos resultados podemos observar los KPIS principales que tiene AWC. Podemos observar sus ingresos, costos, envios e impuestos. A su vez, podemos ver

que tiene un 41.13% de Margen Bruto y un 30,63% de Margen Neto, los cuales son porcentajes positivos. Hay una diferencia amplia entre estos màrgenes, que se puede observar que proviene mayormente de los impuestos.

En cuanto a la cantidad de productos vendidos, esta es de 60.398, habiendo 18.484 clientes distintos en todos estos años.

Podemos observar que las regiones que aportan la mayor parte de ingresos son Estados Unidos y Australia, con una amplia diferencia, incluso a veces 3 veces mayor:



En Cuanto a las categorías podemos observar lo siguiente:

Accesorios:

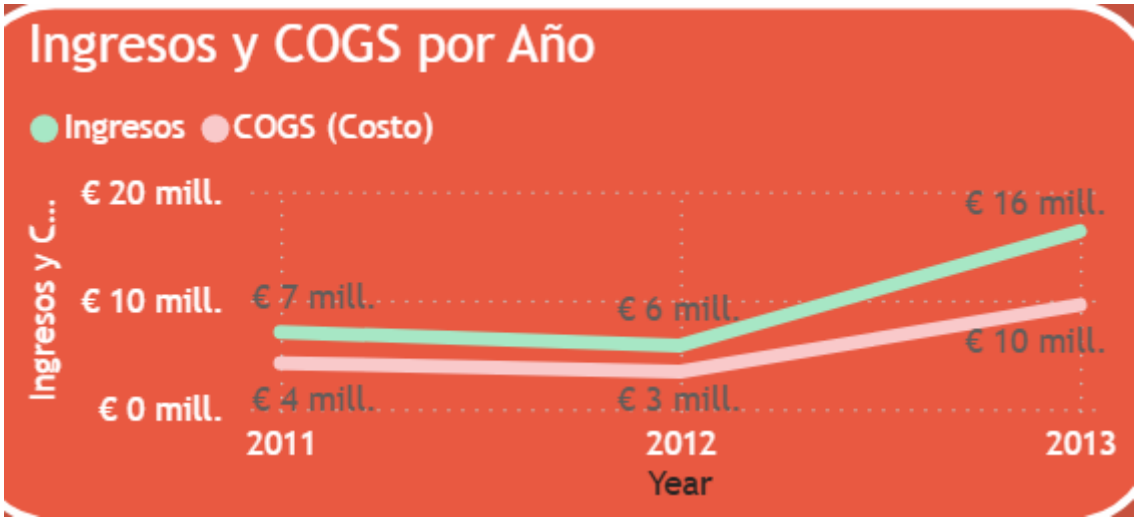
Bicicletas:

Componentes:

Prenda:

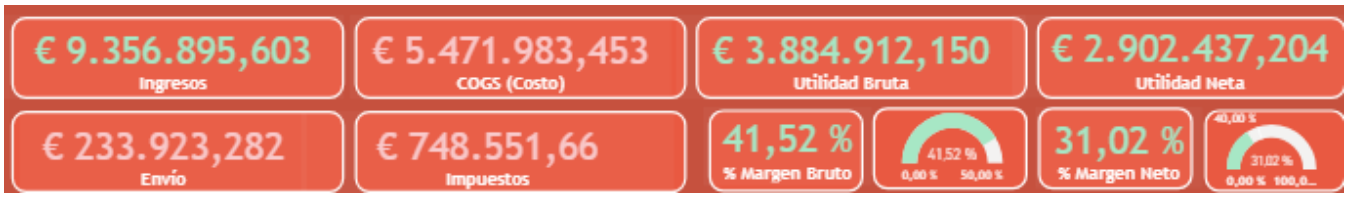
La categoría de bicicletas es la que ha recaudado mayores ingresos, sin embargo, no es la que ha tenido mayor porcentaje de ganancia. Mientras que la venta de bicicletas tiene un 30,13% de margen neto, la categoría de accesorios supera ampliamente alcanzando un 52,1% de margen neto.

En cuanto a la variación anual podemos ver:



Suele haber una relación parecida entre los ingresos y los costos por cada periodo. Se observa que de 2011 a 2012 hubo una caída de los ingresos no muy alta, mientras que de 2012 a 2013 hubo un crecimiento exponencial en los ingresos. Se ha observado que en todos los países hay una línea de tiempo similar, siendo Estados Unidos el que la tiene un poco mas pronunciada.

Estados Unidos:



Año	% Variacion	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
2011		€ 2.458.285,173		€ 2.458.285,173
2012	-€ 41,543	€ 1.437.048,730	€ 2.458.285,173	-€ 1.021.236,443
2013	€ 280,054	€ 5.461.561,700	€ 1.437.048,730	€ 4.024.512,970
2014	-€ 100,000		€ 5.461.561,700	-€ 5.461.561,700
Total	€ 0,000	€ 9.356.895,603	€ 9.356.895,603	€ 0,000

A partir de estos resultados podemos observar los KPIS principales que tiene AWC en el mercado de Estados Unidos. Podemos observar sus ingresos, costos, envios e impuestos. A su vez, podemos ver que tiene un 41.52% de Margen Bruto (apenas mas grande que el mundial) y un 31,02% de Margen Neto, los cuales son porcentajes positivos. Hay una diferencia amplia entre estos márgenes, que se puede observar que proviene mayormente de los impuestos

En cuanto a la cantidad de productos vendidos, en Estados Unidos sus ventas representan más del 30% del total. 20.578 ventas de las 60.398 ventas totales han sido realizadas por este país. A su vez, EEUU tiene un poco menos del 50% de la cantidad total de clientes de la empresa.

En cuanto a las categorías podemos observar lo siguiente:

Accesorios:

Bicicletas:

Componentes:

Prenda:

Ocurre algo similar que en las ventas mundiales. La categoría de bicicletas es la que ha recaudado mayores ingresos, sin embargo, no es la que ha tenido mayor porcentaje de ganancia. Mientras que la venta de bicicletas tiene un 30,43% de margen neto, la categoría de accesorios supera ampliamente alcanzando un 52,1% de margen neto.

La categoría de prenda tiene un mejor % de margen neto que él % mundial.

<u>Provincias que mayor % de margen neto han tenido:</u>

StateProvinceName	Ingresos	Utilidad Bruta	Utilidad Neta	COGS (Costo)	% Margen Bruto	% Margen Neto	Envío
Colorado	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
Illinois	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
Michigan	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
Minnesota	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
Missouri	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
South Dakota	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022
Wisconsin	€ 3.000,830	€ 1.350,920	€ 1.035,832	€ 1.649,909	45,02 %	34,52 %	€ 75,022

<u>Provincias que mayor ingreso han tenido:</u>

StateProvinceName	Ingresos	Utilidad Bruta	Utilidad Neta	COGS (Costo)	% Margen Bruto	% Margen Neto	Envío
Arizona	€ 5.698.180,874	€ 2.362.489,771	€ 1.764.180,253	€ 3.335.691,103	41,46 %	30,96 %	€ 142.455,039
California	€ 5.698.180,874	€ 2.362.489,771	€ 1.764.180,253	€ 3.335.691,103	41,46 %	30,96 %	€ 142.455,039
New Mexico	€ 5.698.180,874	€ 2.362.489,771	€ 1.764.180,253	€ 3.335.691,103	41,46 %	30,96 %	€ 142.455,039
Texas	€ 5.698.180,874	€ 2.362.489,771	€ 1.764.180,253	€ 3.335.691,103	41,46 %	30,96 %	€ 142.455,039

Conclusiones y recomendaciones:

A partir de lo expuesto, se puede observar que Estados Unidos y Australia son los países que mayor rentabilidad han tenido en cuanto a sus ventas para AWC. A su vez, la categoría de Accesorios es la que mayor porcentaje de ganancia ha generado, aunque sus ingresos sean mucho menores. La categoría de bicicletas es la que mayor ingresos generó ampliamente.

Como recomendación, USA y Australia deben considerarse mercados estratégicos a potenciar. Se aconseja potenciar la inversión comercial y de marketing en el mercado estadounidense y australiano , ya que no solo generan altos ingresos, sino que además muestran los mejores márgenes. Se podría ver de penetrar en nuevos estados o ciudades de estos países. Se podría observar las diferencias en las metodologías de venta en estos países para tomarla como referencia en los demás, y teniendo como referencia lo sucedido desde el año 2012 al año 2013 ya que hubo un crecimiento muy notorio.

5. Reflexión personal

En la presente entrega del Proyecto Integrador correspondiente al Módulo 3, se han abordado los contenidos teóricos de Power Bi, Power Query y DAX de una forma práctica y concreta.

Me parece muy valioso el aporte de este Módulo en la profesión del Análisis de Datos ya que Power BI es una herramienta clave para el análisis y visualización de los datos. Mediante el Proyecto he logrado internalizar los conceptos y poner en práctica lo aprendido teóricamente. Sin duda hay mucho por aprender, pero estamos en camino!

Si tuviera que volver a empezar el Proyecto dividiría los Dashboard en más paginas ya que siento que quedaron muy cargados. También agregaría mayores tableros en cuanto a categorías y subcategorías, y mayores comparaciones de los indicadores entre los países. La cantidad de páginas requeridas y la consigna limitaba lo mencionado.